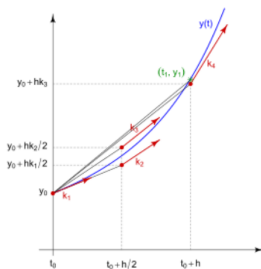


Unidade - 11

Equações Diferenciais Ordinárias.



Como olhar para uma função

$$y = f(x)$$



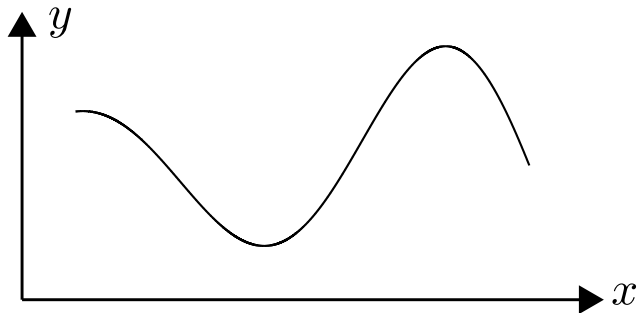
Como olhar para uma função

$$y = f(x) = 1 + \frac{1}{2}e^{x/8} \cos x$$



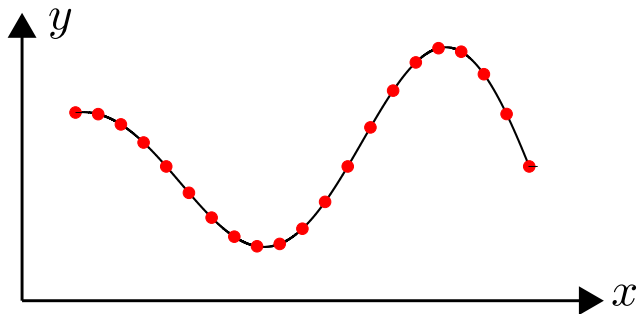
Como olhar para uma função

$$y = f(x) = 1 + \frac{1}{2}e^{x/8} \cos x$$



Como olhar para uma função

$$y = f(x) = 1 + \frac{1}{2}e^{x/8} \cos x$$



x	y
x_1	y_1
x_2	y_2
x_3	y_3
$\vdots$	$\vdots$
x_N	y_N

$$\frac{dy(x)}{dx} = f(x, y) \quad \rightarrow \quad y = ?$$

$$\frac{dy(x)}{dx} = f(x, y) \quad \rightarrow \quad y = ?$$

$$x \quad \rightarrow \quad [a, b]$$

- Defina um *grid*
- Com N pontos;
 - De $x = a$ até $x = b$.

→ Defina um *grid*

- Com N pontos;
- De $x = a$ até $x = b$.

→ De modo explícito

$$x_i = a + (i - 1)h \quad \text{com} \quad h = \frac{(b - a)}{(N - 1)}$$

→ Onde

- $x_1 = a$;
- $x_N = b$.

A partir do conhecimento de

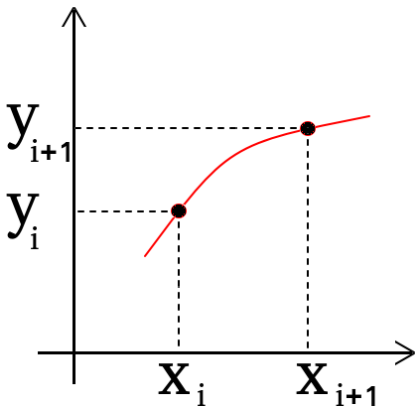
- x_i
- $y_i = y(x_i)$

Obtenha

- $y_{i+1} = y(x_{i+1})$

onde

- $x_{i+1} = x_i + h$



$$f(x_i, y_i) = \left. \frac{dy(x)}{dx} \right|_{x_i} \approx \frac{y(x_{i+1}) - y(x_i)}{h}$$

$$f(x_i, y_i) = \left. \frac{dy(x)}{dx} \right|_{x_i} \approx \frac{y(x_{i+1}) - y(x_i)}{h}$$

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

$$f(x_i, y_i) = \left. \frac{dy(x)}{dx} \right|_{x_i} \approx \frac{y(x_{i+1}) - y(x_i)}{h}$$

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

$$y_{i+1} = y_i + k_1; \quad k_1 = hf(x_i, y_i)$$

$$f(x_i, y_i) = \left. \frac{dy(x)}{dx} \right|_{x_i} \approx \frac{y(x_{i+1}) - y(x_i)}{h}$$

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

$$y_{i+1} = y_i + k_1; \quad k_1 = hf(x_i, y_i)$$

$$\text{Erro} \rightarrow O(h^2)$$

<https://www.youtube.com/watch?v=gdxYsVniOYo>

$$y_{i+1} = y_i + hy'_i + \frac{1}{2}h^2y''_i + \frac{1}{3!}h^3y'''_i + \dots$$

$$y_{i+1} = y_i + hy'_i + \frac{1}{2}h^2y''_i + \frac{1}{3!}h^3y'''_i + \dots$$

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

$$\text{Erro} \rightarrow O(h^2)$$

$$\frac{dy}{dx} = 1 - x + 4y$$

$$y(0) = 1$$

$$y(x) = \frac{1}{4}x - \frac{3}{16} + \frac{19}{16}e^{4x}$$

Resolva de $x = 0$ até $x = 1$ com

- $h = 0.1$
- $h = 0.01$
- $h = 0.001$
- $h = 0.0001$

$$m \frac{dv}{dt} = -bv$$

$$v(0) = v_0$$

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{b}{m}t}$$

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y, z)$$

$$\frac{dz}{dx} = g(x, y, z)$$

$$k_{1y} = hf(x_i, y_i, z_i)$$

$$k_{1z} = hg(x_i, y_i, z_i)$$

$$y_{i+1} = y_i + k_{1y} \quad z_{i+1} = z_i + k_{1z}$$

$$\frac{d^{\mathcal{N}}y}{dx^{\mathcal{N}}} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1})$$

$$\frac{d^{\mathcal{N}}y}{dx^{\mathcal{N}}} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1})$$

$$\frac{dy^{\mathcal{N}-1}}{dx} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1})$$

$$\frac{dy^{\mathcal{N}-2}}{dx} = g(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1}) = y^{\mathcal{N}-1}$$

$$\frac{dy^{\mathcal{N}-3}}{dx} = h(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1}) = y^{\mathcal{N}-2}$$

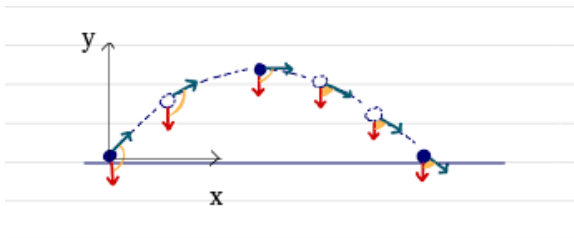
...

$$\frac{dy'}{dx} = p(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1}) = y''$$

$$\frac{dy}{dx} = q(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1}) = y'$$

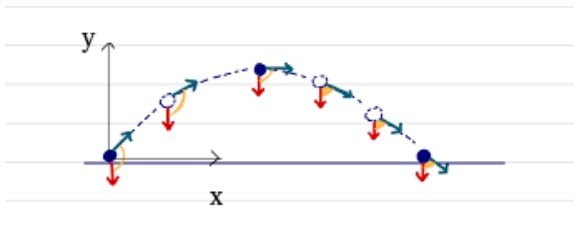
$$\begin{aligned}\frac{dv}{dt} &= f(t, x, v) \\ \frac{dx}{dt} &= g(t, x, v) = v\end{aligned}$$

Corpos em queda e projéteis



$$m\mathbf{a} = -mg\hat{j} - b\mathbf{v}$$

Corpos em queda e projéteis

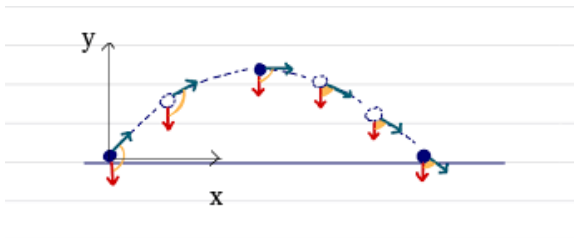


$$m\mathbf{a} = -mg\hat{j} - b\mathbf{v}$$

$$ma_x = -bv_x$$

$$ma_y = -mg - bv_y$$

Corpos em queda e projéteis



$$m\mathbf{a} = -mg\hat{j} - b\mathbf{v}$$

$$ma_x = -bv_x$$

$$ma_y = -mg - bv_y$$

$$\frac{dv_x}{dt} = -\frac{b}{m}v_x$$

$$\frac{dx}{dt} = v_x$$

$$\frac{dv_y}{dt} = -g - \frac{b}{m}v_y$$

$$\frac{dy}{dt} = v_y$$

Método 2: Runge-Kutta de 2ª ordem

$$y_{i+1} = y_i + k_2$$

$$y_{i+1} = y_i + k_2$$

$$k_1 = hf(x_i, y_i)$$

$$k_2 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$y_{i+1} = y_i + k_2$$

$$k_1 = hf(x_i, y_i)$$

$$k_2 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$\text{Erro} \rightarrow O(h^3)$$

Método de Runge-Kutta de 2ª ordem

Começamos com

$$y_{i+1} = y_i + \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y) dx$$

Método de Runge-Kutta de 2ª ordem

Começamos com

$$y_{i+1} = y_i + \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y) dx$$

Expandimos $f(x, y)$ em torno de $x_{i+1/2} = x_i + h/2$ em termos de uma série de Taylor

$$f(x, y) = f(x_{i+1/2}, y_{i+1/2}) + f'(x_{i+1/2}, y_{i+1/2})(x - x_{i+1/2}) + O(h^2)$$

Método de Runge-Kutta de 2ª ordem

Começamos com

$$y_{i+1} = y_i + \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, y) dx$$

Expandimos $f(x, y)$ em torno de $x_{i+1/2} = x_i + h/2$ em termos de uma série de Taylor

$$f(x, y) = f(x_{i+1/2}, y_{i+1/2}) + f'(x_{i+1/2}, y_{i+1/2})(x - x_{i+1/2}) + O(h^2)$$

termos ímpares têm integral zero, então

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x_{i+1/2}, y_{i+1/2}) dx + O(h^3) \\ &= y_i + hf(x_{i+1/2}, y_{i+1/2}) + O(h^3) \\ &= y_i + k_2 + O(h^3) \end{aligned}$$

Método de Runge-Kutta de 2ª ordem

Usaremos o método de Euler para obter $y_{i+1/2}$

$$y_{i+1/2} = y_i + \frac{h}{2}f(x_i, y_i)$$

Método de Runge-Kutta de 2ª ordem

Usaremos o método de Euler para obter $y_{i+1/2}$

$$y_{i+1/2} = y_i + \frac{h}{2}f(x_i, y_i)$$

De modo que

$$y_{i+1} = y_i + k_2 + O(h^3)$$

com

$$k_2 = hf(x_{i+1/2}, y_i + \frac{1}{2}k_1)$$

e também

$$k_1 = hf(x_i, y_i)$$

O que resulta em

$$y_{i+1} = y_i + k_2$$

$$k_1 = hf(x_i, y_i)$$

$$k_2 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$\text{Erro} \rightarrow O(h^3)$$

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y, z)$$

$$k_{1y} = hf(x_i, y_i, z_i)$$

$$k_{1z} = hg(x_i, y_i, z_i)$$

$$\frac{dz}{dx} = g(x, y, z)$$

$$k_{2y} = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_{1y}}{2}, z_i + \frac{k_{1z}}{2}\right)$$

$$k_{2z} = hg\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_{1y}}{2}, z_i + \frac{k_{1z}}{2}\right)$$

$$y_{i+1} = y_i + k_{2y} \quad z_{i+1} = z_i + k_{2z}$$

$$\frac{d^{\mathcal{N}}y}{dx^{\mathcal{N}}} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1})$$

Equação de ordem $\mathcal{N}$

$$\frac{d^{\mathcal{N}}y}{dx^{\mathcal{N}}} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1})$$

$$\text{1a ordem em } y^{\mathcal{N}-1} \quad \frac{dy^{\mathcal{N}-1}}{dx} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1})$$

$$\text{1a ordem em } y^{\mathcal{N}-2} \quad \frac{dy^{\mathcal{N}-2}}{dx} = g(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1}) = y^{\mathcal{N}-1}$$

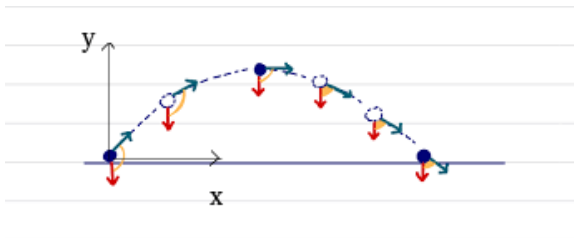
$$\text{1a ordem em } y^{\mathcal{N}-3} \quad \frac{dy^{\mathcal{N}-3}}{dx} = h(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1}) = y^{\mathcal{N}-2}$$

...

$$\text{1a ordem em } y' \quad \frac{dy'}{dx} = p(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1}) = y''$$

$$\text{1a ordem em } y \quad \frac{dy}{dx} = q(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1}) = y'$$

Corpos em queda e projéteis



$$m\mathbf{a} = -mg\hat{j} - b\mathbf{v}$$

$$ma_x = -bv_x$$

$$ma_y = -mg - bv_y$$

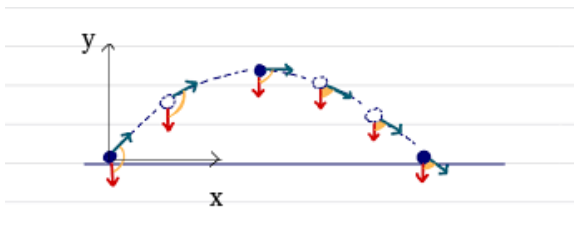
$$\frac{dv_x}{dt} = -\frac{b}{m}v_x$$

$$\frac{dx}{dt} = v_x$$

$$\frac{dv_y}{dt} = -g - \frac{b}{m}v_y$$

$$\frac{dy}{dt} = v_y$$

Corpos em queda e projéteis - Caso bv^2



$$m\mathbf{a} = -mg\hat{j} - b\mathbf{v}\mathbf{v}$$

$$ma_x = -bv v_x$$

$$ma_y = -mg - bv v_y$$

$$\boxed{\frac{dv_x}{dt} = -\frac{b}{m}v v_x}$$

$$\boxed{\frac{dx}{dt} = v_x}$$

$$\boxed{\frac{dv_y}{dt} = -g - \frac{b}{m}v v_y}$$

$$\boxed{\frac{dy}{dt} = v_y}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

Método 3: Runge-Kutta de 4ª ordem

$$k_1 = hf(x_i, y_i)$$

$$k_2 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$k_3 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}\right)$$

$$k_4 = hf(x_i + h, y_i + k_3)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$\text{Erro} \rightarrow O(h^5)$$

$$m \frac{dv}{dt} = -bv$$

$$v(0) = v_0$$

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{b}{m}t}$$

RK4 - Equações Acopladas

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y, z)$$

$$k_{2y} = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_{1y}}{2}, z_i + \frac{k_{1z}}{2}\right)$$

$$k_{2z} = hg\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_{1y}}{2}, z_i + \frac{k_{1z}}{2}\right)$$

$$\frac{dz}{dx} = g(x, y, z)$$

$$k_{3y} = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_{2y}}{2}, z_i + \frac{k_{2z}}{2}\right)$$

$$k_{3z} = hg\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_{2y}}{2}, z_i + \frac{k_{2z}}{2}\right)$$

$$k_{1y} = hf(x_i, y_i, z_i)$$

$$k_{1z} = hg(x_i, y_i, z_i)$$

$$k_{4y} = hf(x_i + h, y_i + k_{3y}, z_i + k_{3z})$$

$$k_{4z} = hg(x_i + h, y_i + k_{3y}, z_i + k_{3z})$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_{1y} + 2k_{2y} + 2k_{3y} + k_{4y}) \quad z_{i+1} = z_i + \frac{1}{6}(k_{1z} + 2k_{2z} + 2k_{3z} + k_{4z})$$

$$\frac{d^{\mathcal{N}}y}{dx^{\mathcal{N}}} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1})$$

$$\frac{d^{\mathcal{N}}y}{dx^{\mathcal{N}}} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1})$$

$$\frac{dy^{\mathcal{N}-1}}{dx} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1})$$

$$\frac{dy^{\mathcal{N}-2}}{dx} = g(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1}) = y^{\mathcal{N}-1}$$

$$\frac{dy^{\mathcal{N}-3}}{dx} = h(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1}) = y^{\mathcal{N}-2}$$

...

$$\frac{dy'}{dx} = p(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1}) = y''$$

$$\frac{dy}{dx} = q(x, y, y', y'', \dots, y^{\mathcal{N}-1}) = y'$$

- Queda de corpos na atmosfera;
- Oscilador harmônico simples;
- Oscilador harmônico com atrito;
- Oscilador anarmônico;
- Lançamento oblíquo;
- Movimento planetário;
- Experimento de Rutherford.

Oscilador harmônico simples

- Vamos determinar a solução analítica para efeitos de comparação.

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

- Vamos determinar a solução analítica para efeitos de comparação.

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$x = x_0 \cos \omega t + \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t$$

Oscilador harmônico simples

- Escolha valores convenientes de k e m para determinar $T = 2\pi/\omega$.

Oscilador harmônico simples

- Escolha valores convenientes de k e m para determinar $T = 2\pi/\omega$.

$$m = 1 \text{ kg} \quad k = 4\pi^2 \text{ N/m}$$

Oscilador harmônico simples

- Escolha valores convenientes de k e m para determinar $T = 2\pi/\omega$.

$$m = 1 \text{ kg} \quad k = 4\pi^2 \text{ N/m}$$

$$\omega = 2\pi \text{ Hz} \quad T = 1 \text{ s}$$

Oscilador harmônico simples

- Escolha valores convenientes de k e m para determinar $T = 2\pi/\omega$.

$$m = 1 \text{ kg} \quad k = 4\pi^2 \text{ N/m}$$

$$\omega = 2\pi \text{ Hz} \quad T = 1 \text{ s}$$

→ Vamos escrever um programa para calcular a solução analítica.

Oscilador harmônico simples

→ Vamos escrever um programa para calcular a solução numérica.

Oscilador harmônico simples

- Vamos escrever um programa para calcular a solução numérica.
- Inicie com um incremento de $h = T/5$ e faça testes diminuindo este valor sucessivamente até encontrar um bom h ;
 - Monitore a energia.

Observe

$$-\log_{10} \left| \frac{E(t) - E(0)}{E(0)} \right|$$

que deve ser maior que 10.

- Use diferentes condições iniciais e verifique se $T_{numerical}$ é sempre o mesmo.

- Considere diferentes formas de inserir as condições iniciais:

Oscilador harmônico simples

- Considere diferentes formas de inserir as condições iniciais:
- x_0 e v_0 ;

Oscilador harmônico simples

- Considere diferentes formas de inserir as condições iniciais:
- x_0 e v_0 ;
- x_0 e E ;

Oscilador harmônico simples

- Considere diferentes formas de inserir as condições iniciais:
- x_0 e v_0 ;
- x_0 e E ;
- v_0 e E .

- Considere um valor de h que forneça $-\log_{10} \left| \frac{E(t) - E(0)}{E(0)} \right| > 10$ para o OHS com RK4.
- Implemente o OHS com Euler e RK2, monitore a energia e compare com RK4.

- Considere o caso de atrito viscoso:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$$

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

$$\gamma = \frac{b}{2m} \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

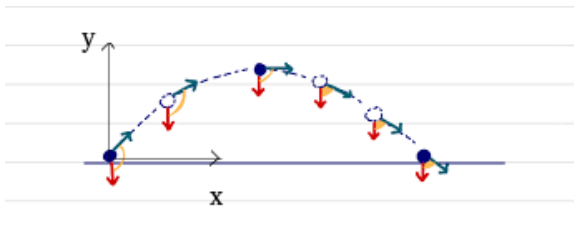
- Monitore a energia.

- Use um potencial $U = kx^p/p$;
- Monitore a energia.
- O movimento é periódico?
- O período é independente das condições iniciais?
- Use diferentes condições iniciais e verifique se $T_{numerical}$ é sempre o mesmo.

- Use um potencial $U = \frac{kx^2}{2} - \alpha \frac{kx^3}{3} = \frac{kx^2}{2} \left(1 - \frac{2\alpha x}{3}\right)$;
- Monitore a energia.
- O movimento é periódico?
- O período é independente das condições iniciais?
- Use diferentes condições iniciais e verifique se $T_{numerical}$ é sempre o mesmo.
- Verifique o que acontece quando $E > k/6\alpha^2$.

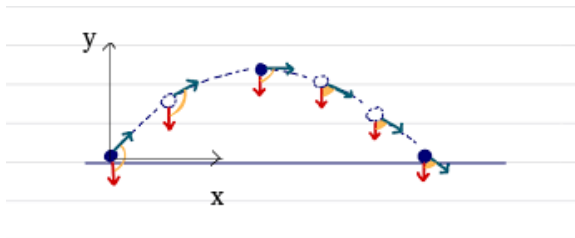
- Considere o movimento vertical
- Considere o lançamento oblíquo;
- Considere o caso sem atmosfera;
- Inclua atrito viscoso.

Corpos em queda e projéteis



$$m\mathbf{a} = -mg\hat{j} - b\mathbf{v}$$

Corpos em queda e projéteis

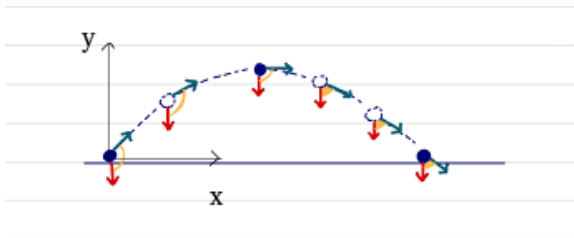


$$m\mathbf{a} = -mg\hat{j} - b\mathbf{v}$$

$$ma_x = -bv_x$$

$$ma_y = -mg - bv_y$$

Corpos em queda e projéteis



$$m\mathbf{a} = -mg\hat{j} - b\mathbf{v}$$

$$ma_x = -bv_x$$

$$ma_y = -mg - bv_y$$

$$\frac{dv_x}{dt} = -\frac{b}{m}v_x$$

$$\frac{dx}{dt} = v_x$$

$$\frac{dv_y}{dt} = -g - \frac{b}{m}v_y$$

$$\frac{dy}{dt} = v_y$$

Runge-Kutta de 4ª ordem

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

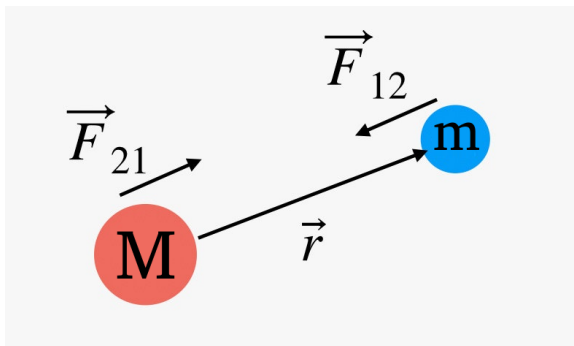
$$k_1 = hf(x_i, y_i)$$

$$k_2 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$k_3 = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}\right)$$

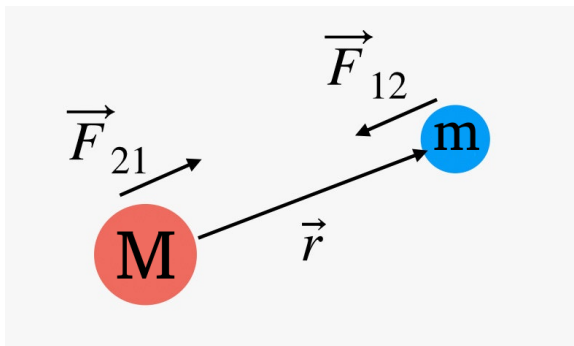
$$k_4 = hf(x_i + h, y_i + k_3)$$

$$x_{i+1} = x_i + h \quad \text{Erro} \rightarrow O(h^5)$$



$$m\mathbf{a} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{r} = -\frac{GMm}{r^3}\mathbf{r}$$

Movimento Planetário

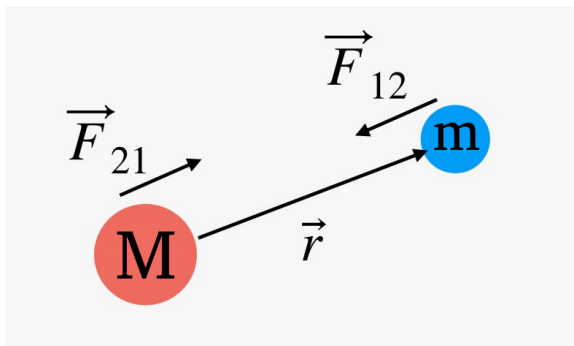


$$m\mathbf{a} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{r} = -\frac{GMm}{r^3}\mathbf{r}$$

$$a_x = -\frac{GM}{r^3}x$$

$$a_y = -\frac{GM}{r^3}y$$

Movimento Planetário



$$m\mathbf{a} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{\mathbf{r}} = -\frac{GMm}{r^3}\mathbf{r}$$

$$a_x = -\frac{GM}{r^3}x$$

$$a_y = -\frac{GM}{r^3}y$$

$$\boxed{\frac{dv_x}{dt} = -\frac{GM}{r^3}x}$$

$$\boxed{\frac{dx}{dt} = v_x}$$

$$\boxed{\frac{dv_y}{dt} = -\frac{GM}{r^3}y}$$

$$\boxed{\frac{dy}{dt} = v_y}$$

- Considere um sol fixo;
- Considere $GM = 1$;
- Comece com $(x, y) = (0.5; 0.0)$ e $(v_x, v_y) = (0.0; 1.63)$;
- Encontre um valor de h que forneça uma órbita fechada;
- Mude v inicial para obter uma órbita circular;
- Aumente v inicial para obter uma hipérbola;
- Mude a lei de potência;
- Inclua uma lua.